

Le rat de WallStreet

Game Design Document

Ilyas Yildiz – Sacha Poyeton – Khaldoun Daghmach



Introduction.....	3
Le Pitch (High Concept)	4
Le genre	5
L'inspiration.....	6
Le theme (DA)	7
La police	8
Les couleurs	9
Le design – écran principal	10
Le layout PC	11
L'affichage des courbes	12
Les live alerts / News	13
Le leaderboard	14

Le design mobile	15
Le Layout mobile.....	16
La courbe d'évolution.....	17
Les interfaces d'achat/vente....	18
Le leaderboard.local.....	21
Les mécaniques de jeu	22
La boucle de jeu	23
Les Mécaniques d'actions.....	24
Les cartes.....	26
Les spécifications techniques.....	27
Les langages utilisées.....	28
L'architecture serveur.....	29
Le Déploiement publique.....	30
Le diag. de déploiement	31

**Le rat
de WallStreet**



Introduction

6 minutes pour tout gagner

ou finir à la rue.



Le rat 
de WallStreet

Le Rat de Wall Street est un party game **multijoueur** jouable sur téléphone, avec **un écran commun projeté** pour tous les participants.



Chaque joueur incarne un trader qui doivent acheter et vendre au bon moment pour **devenir le plus riche** avant la fin de la partie.

Le rat de WallStreet

L'inspiration

Notre inspiration était de concevoir un titre **addictif et compétitif**.
On a eu l'idée de placer le joueur dans l'**envie de devenir riche** en utilisant les mécanismes de l'investissement.



Ici, les rats ne sont pas de simples avatars, mais une métaphore incisive de notre propre condition : une société de "course de rats" où l'individu s'épuise dans un labyrinthe invisible pour des miettes de prestige. Le jeu devient un miroir déformant : il fait réaliser au joueur que **le désir de victoire alimente** juste **la victoire d'une minorité** de personne.

**Le rat
de WallStreet**



Le theme (DA)

Le rat 
de WallStreet

La police

Ee

Aa

La police utilisée s'appelle **Lilita One**

Celle-ci est présente dans toute l'interface,
dans le logo ainsi que ce cahier des charges.

Son style informel installe une **ambiance
décalée et joyeuse**. Une dissonance volontaire
avec l'univers de la bourse pour le rendre
moins sérieux et créer une **satire**.

Ff

Oo

Nn

Tt

Le rat 
de WallStreet

La couleur

Au même titre que la font, nous avons choisies des couleurs enfantines un peu pastel pour les mêmes raisons.

#5c78f5

#ff5757

#6eff92

#5c78f5

Le Bleu pastel (#5c78f5) domine l'espace visuel, servant de fil conducteur sur tous les écrans. Il permet d'avoir des textes blancs lisibles par dessus

À cette base s'ajoutent un **Rouge (#ff5757)** et un **Vert (#6eff92)** qui signalent les fluctuations du marché sans briser l'harmonie pastel de la DA.

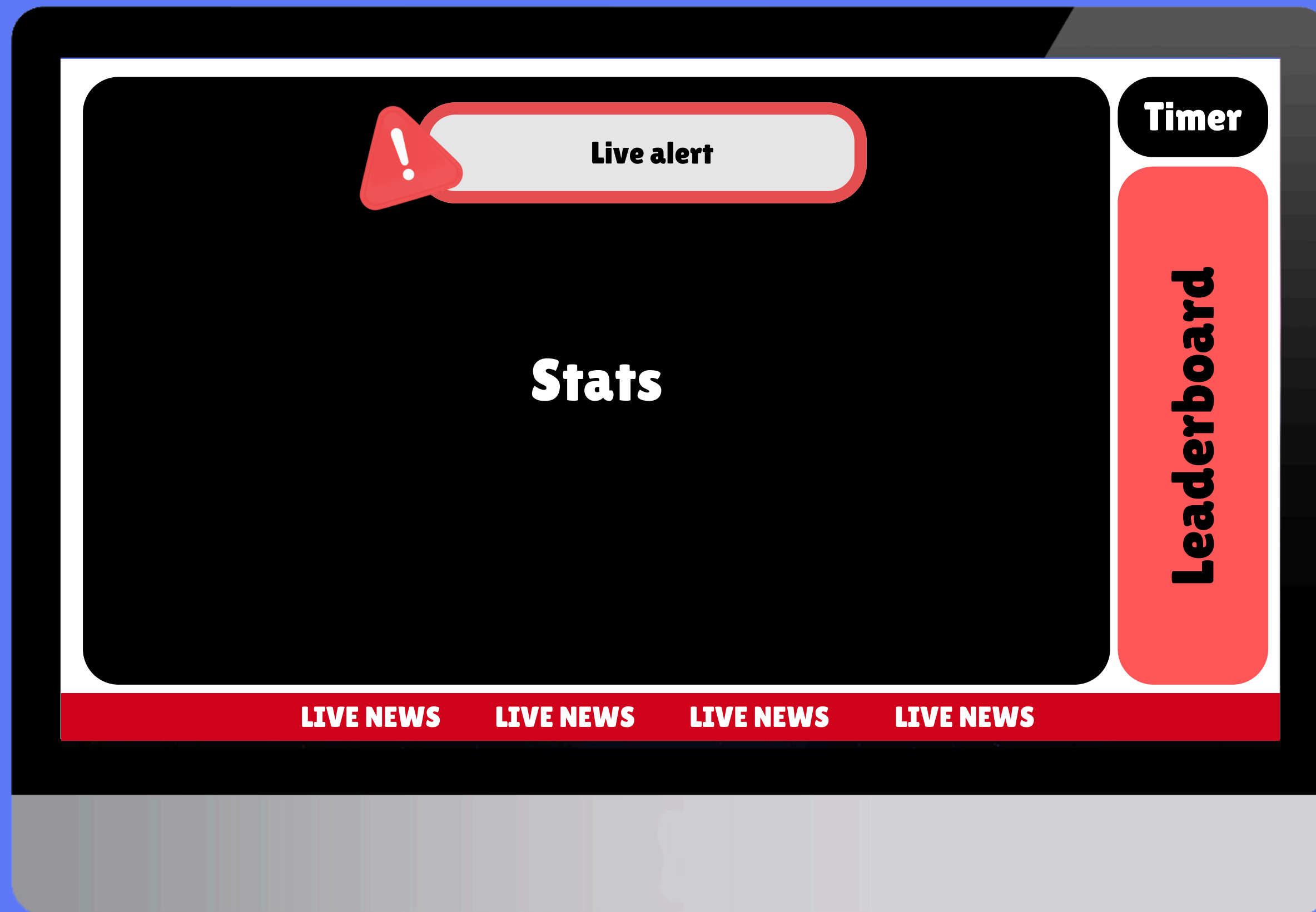
Enfin, le **Jaune Or (#ffde00)** intervient pour mettre en lumière la réussite (couronne du gagnant) ou d'afficher une somme d'argent investissable.

**Le rat
de WallStreet**

Le design de l'écran principal

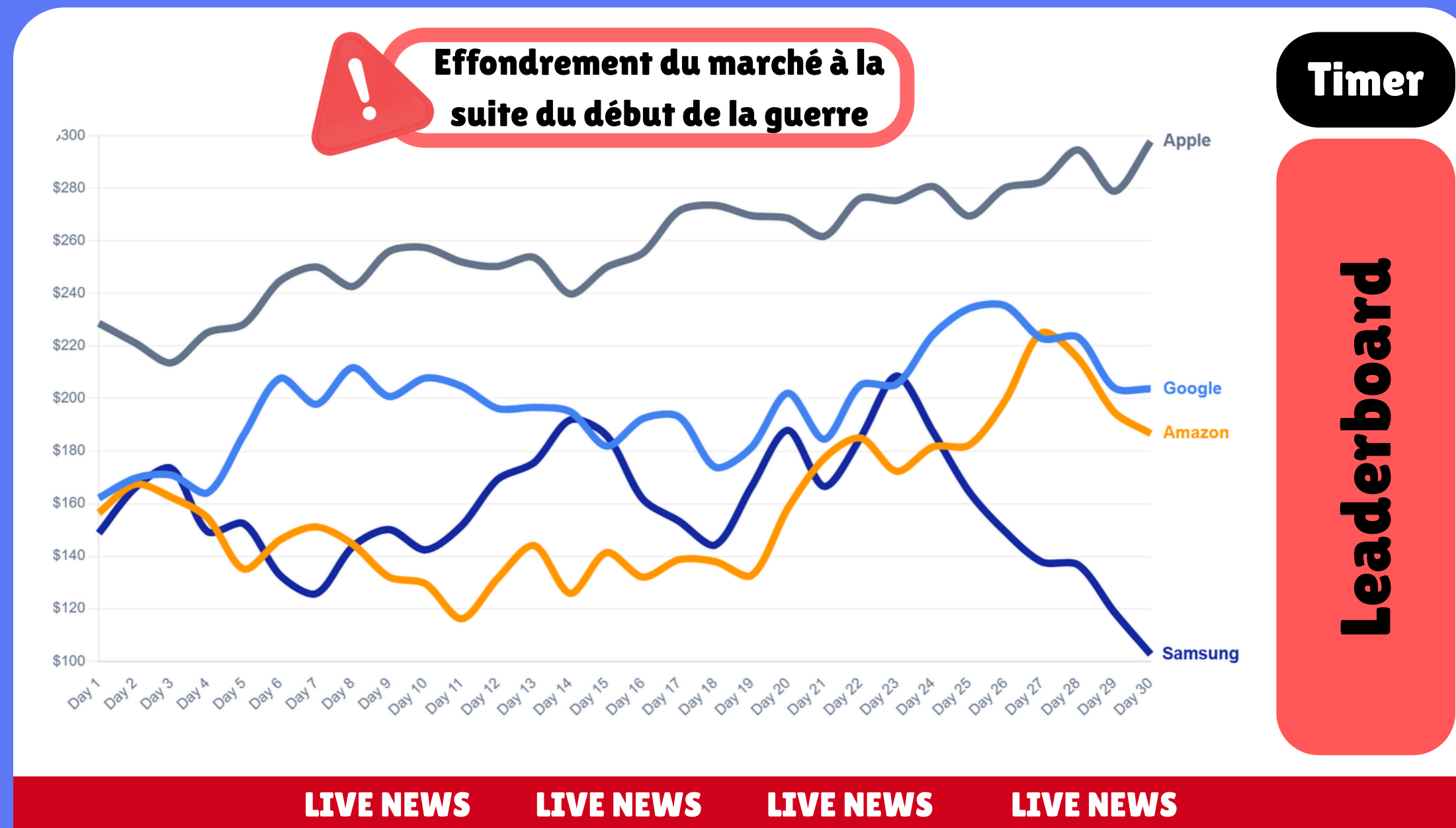


Le design – Layout écran principal PC



L'affichage centralisé

L'écran principal fait office de **hub d'information**. Il centralise les **données vitales** du jeu : statistiques en temps réel, classement et compte à rebours. Contrairement aux standards mobiles, les statistiques individuelle ne sont **pas consultable sur les téléphones** des joueurs. Ce parti pris ergonomique vise à **briser l'isolement numérique** pour **favoriser une cohésion de groupe**. En obligeant les joueurs à lever les yeux vers une source d'information commune, on renforce **l'aspect compétition et l'engagement social**.



Icones réalisées sur photoshop. Ces notifications servent à notifier le joueur d'informations utiles.

On distingue 3 types :

- **Alertes** : News urgentes impactantes
- **Notifications** : Informations
- **Distributions de cartes** au joueurs



Effondrement du marché à la suite du début de la guerre



Elon Musk devient l'actionnaire principal de Apple



Distribution de cartes

Effondrement du marché à la suite du début de la guerre

Elon Much devient l'actionnn

Le rat de WallStreet



Le design – Le leaderboard



Le leaderboard est conçu comme un **baromètre de la hiérarchie sociale**. C'est une lutte verticale pour la survie. Pour comprendre l'évolution, on a intégré des **indicateurs de tendance** (flèches de progression) et de **paliers de performance** (Top 30%, Top 50%). Cela crée de l'adrénaline, forçant chaque participant à surveiller sa chute ou son ascension.

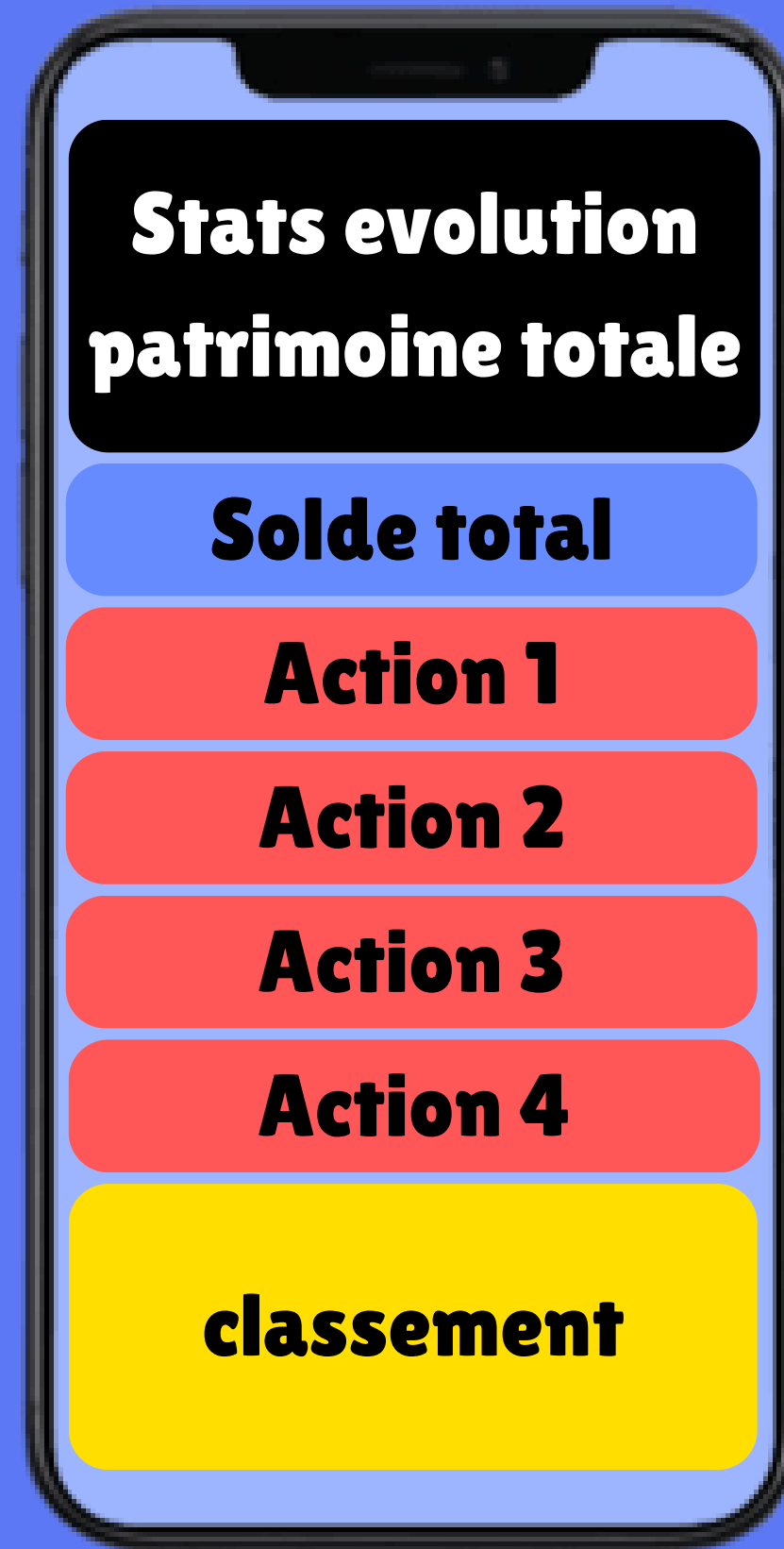
Ce n'est pas un simple outil de score, c'est le moteur de **l'addiction compétitive** du projet.

**Le rat
de WallStreet**



Le design mobile

**Le rat
de WallStreet**



**Le design
Layout mobile**

Player 64



\$4893

-\$800 ▼52%

Wallet
\$203

[Action 1]

La courbe d'évolution

L'élément central est **la courbe de valeur** en temps réel pour offrir un **feedback visuel instantané** sur les décisions du joueur. Indicateurs rouges volontairement agressifs pour accentuer le stress de la chute.

Le wallet (porte monnaie) est séparée pour que ce soit plus clair. Le design force le joueur à **jongler entre investissement à long terme et capacité d'action immédiate**.

Ces éléments sont en haut de l'écran, au dessus des boutons d'achats.

Le rat de WallStreet



Voici l'interface d'achat, l'action la plus importante du jeu.

Chaque stocks sont affichées en mode réduit. Un click agrandis l'interface et decouvre les boutons d'actions.

Sur cette version de l'interface, on click d'abord pour selectionner le montant total qu'on veut acheter ou vendre, avant de valider, ce qui apporte une sécurité au joueur. Il sait tout avant d'agir.



GOOGL

\$0.58

\$3 921

▲120%



AAPL

\$1.25

\$940

▼120%

Buy 1

5

25

100

1000

Sell 1

5

25

100

1000

Total

1200

Cost

\$1500

Confirm

Néanmoins, la version précédente ajoute une **étape avant l'achat**. Dans un jeu nerveux ou "addictif", ce clic supplémentaire peut **ralentir la frénésie et briser le rythme**.

Cette nouvelle version **enleve la confirmation**. Un simple click achete automatiquement des stocks ce qui **favorise les achats compulsif**. L'espace libéré nous autorise à **rajouter des informations**.

Nous nous laissons le choix d'étudier ces deux options en pratiques



GOOGL

\$0.58

\$3 921
▲120%



AAPL

\$1.25

\$940
▼120%

Owned	Invested	Gain / Perte		
752	\$1000	\$60		
Buy 1	5	25	100	1000
Sell 1	5	25	100	1000

price \$1.25

Cette version présente des prix en bas des boutons, qui pourrait éventuellement être une solution à l'impulsivité. On sait ce qu'on paie en un clin d'oeil.





GOOGL

\$0.58

\$3 921
▲120%



AAPL

\$1.25

\$940
▼120%

Total

752

Invested

\$1000

Gain / Perte

\$60

Buy 1	5	25	100	1000
Sell 1	5	25	100	1000
price \$1.25	\$6,25	\$31	\$125	\$1250

LEADERBOARD

▼ 66/84

👑 1	player 1	\$21 893
...	...	
▼ 60	Player 60	\$5 441
= 61	Player 61	\$5 066
▼ 62	Player 62	\$5 021
▲ 63	Player 63	\$4 901
▼ 64	YOU	\$4 237
▲ 65	Player 65	\$4 004

Le LEADERBOARD local

Seule une petite partie des joueurs
seront dans le TOP 10 au tableau.

Alors, un système de leaderboard
affichant les joueurs autour permet
de quand même avoir une
**compétition sans être parmi les
premiers.** Les indicateurs de tendance
permettent de suivre l'évolution de la
partie sans devoir se rapeler de son
rang précédent.

**Le rat
de WallStreet**



Les Mécaniques de jeu

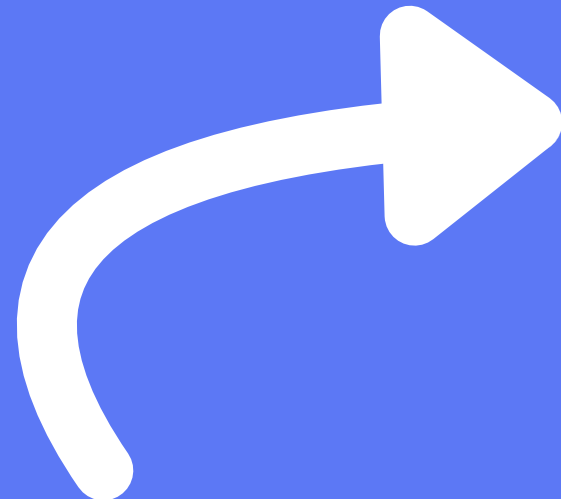
Le rat 
de WallStreet

La boucle de jeu

Observation
Regarder l'écran central
(courbes, leaderboard, news).

Récompense/Punition
Voir sa position ou son argent
grimper ou chuter.

Action
Acheter ou vendre sur le mobile.



Le rat de WallStreet

Les Mécaniques d'actions

Il y a 4 courbes d'actions différentes afin de créer un **choix** pour l'utilisateur.

Ces actions sont directement **influencée par les joueurs.**

Comme pour des vraies actions, l'achat augmente son prix, la vente baisse son prix.

Les joueurs, par effet de groupe vont donc faire **augmenter ou baisser les prix** de chaque actions.

Les news sont activées à des moments aléatoires. Celle ci permettent **d'influencer le groupe à changer de choix** d'actions, et donc **faire bouger les choses.**



Trump annonce boycotter les produits apple car "woke"

Le rat 
de WallStreet

Les Mécaniques d'actions

Malgré l'idéal d'avoir une simulation réaliste des actions, **ce système risque de poser problème !!**



En effet, nous ne sommes pas certains que les joueurs auront assez d'impact pour créer un effet de groupe.

De plus, lors du début de partie, tout le monde risque **d'investir d'un coup, et d'attendre par la suite**. Cela peut rendre les actions plates, donc irréaliste. Ce problème sera beaucoup plus **problématique** si il n'y a **pas assez de joueurs**.

Nous allons tester ceci avec des tests internes, mais il est possible que nous **rajoutions une influence extérieure** aux actions afin qu'elles ne paraissent jamais plates, afin de créer des tendances et pour que les news aient plus d'impact.

Le rat de WallStreet



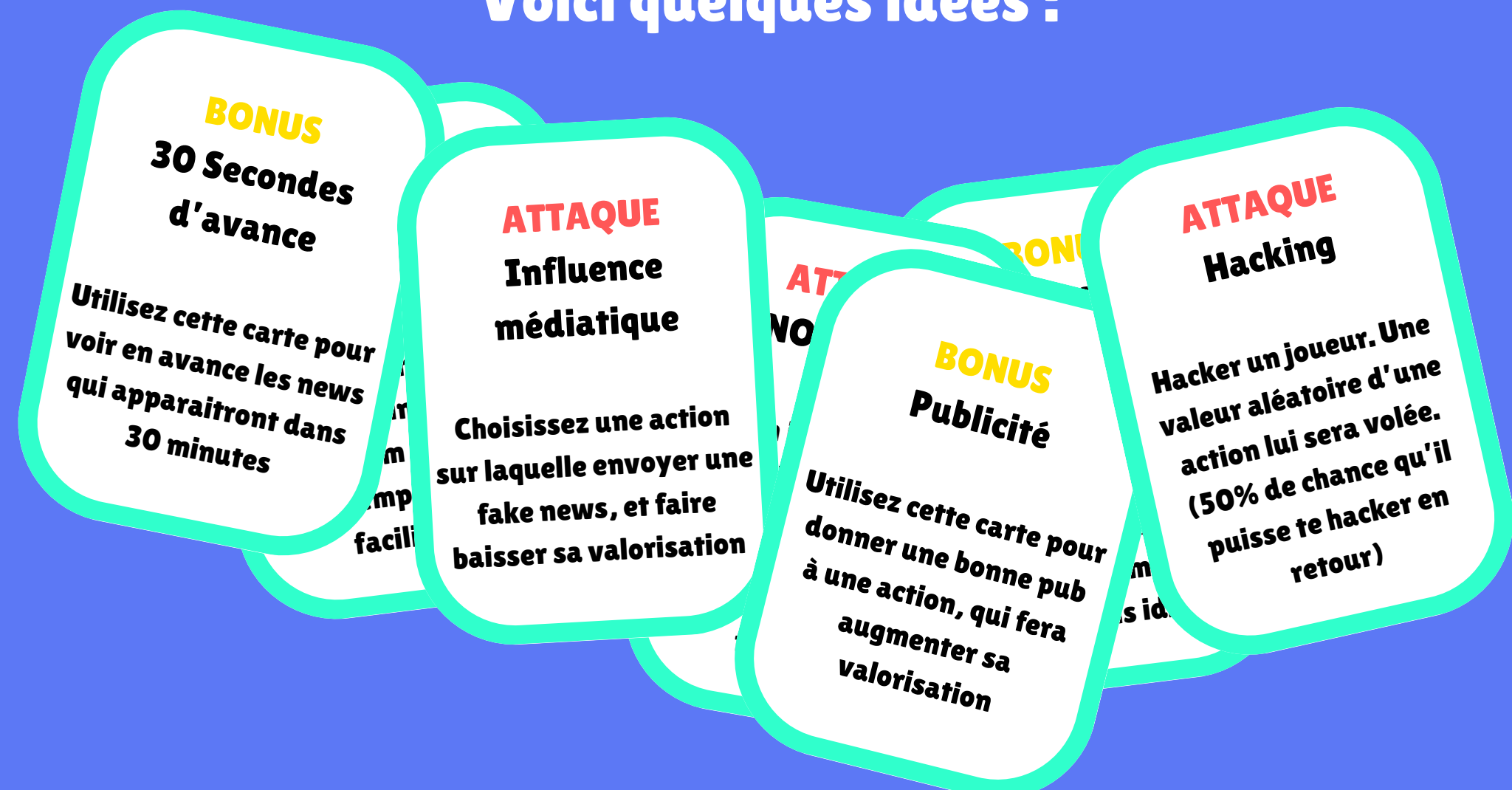
Distribution de cartes

Nous avons pas encore choisi **à qui et à quel moment distribuer ces cartes**. On peut imaginer un système de dividende, ou les entreprises distribuent des cartes au meilleurs actionnaires. Ou même une distribution au plus pauvres afin de les aider à remonter.

Les cartes

Comme vu précédemment, nous avons un système de cartes. Celles-ci auront soit un **bonus personel** donant un avantage majeur, soit **un malus pour autrui**.

Voici quelques idées :



Les Spécifications techniques



Les Langages utilisées

Le jeu utilisera des technologies **100% web**, pas d'application android ou IOS. L'ensemble du jeu sera fait en **HTML, CSS, Javascript et ses bibliothèques** (Express.js, Socket.io, Chart.js) pour gérer le backend.

Ce choix a été fait pour ne pas priver les joueurs iphone, considérant la complexité et le coût de déployer une application sur l'app store.

Ainsi, n'importe qui pourra rejoindre une partie via **l'url du jeu** dans son navigateur mobile **sans télécharger quoi que ça soit en amont**. L'écran commun lui sera de la même façon accessible depuis le web par le créateur de la partie





L'Architecture serveur

Le projet utilise **Node.js** pour fournir un serveur facilement avec une communication efficace et solide pour héberger **un grand nombre de connexions**. Node.js permet de lancer le serveur en local sur son propre réseau.

Le serveur utilise **Socket.io** pour permettre une communication bidirectionnelle en temps réel entre les joueurs et le serveur. Toutes les secondes, le serveur fait **évoluer le prix** du marché et **diffuse la mise à jour** à tous les joueurs.



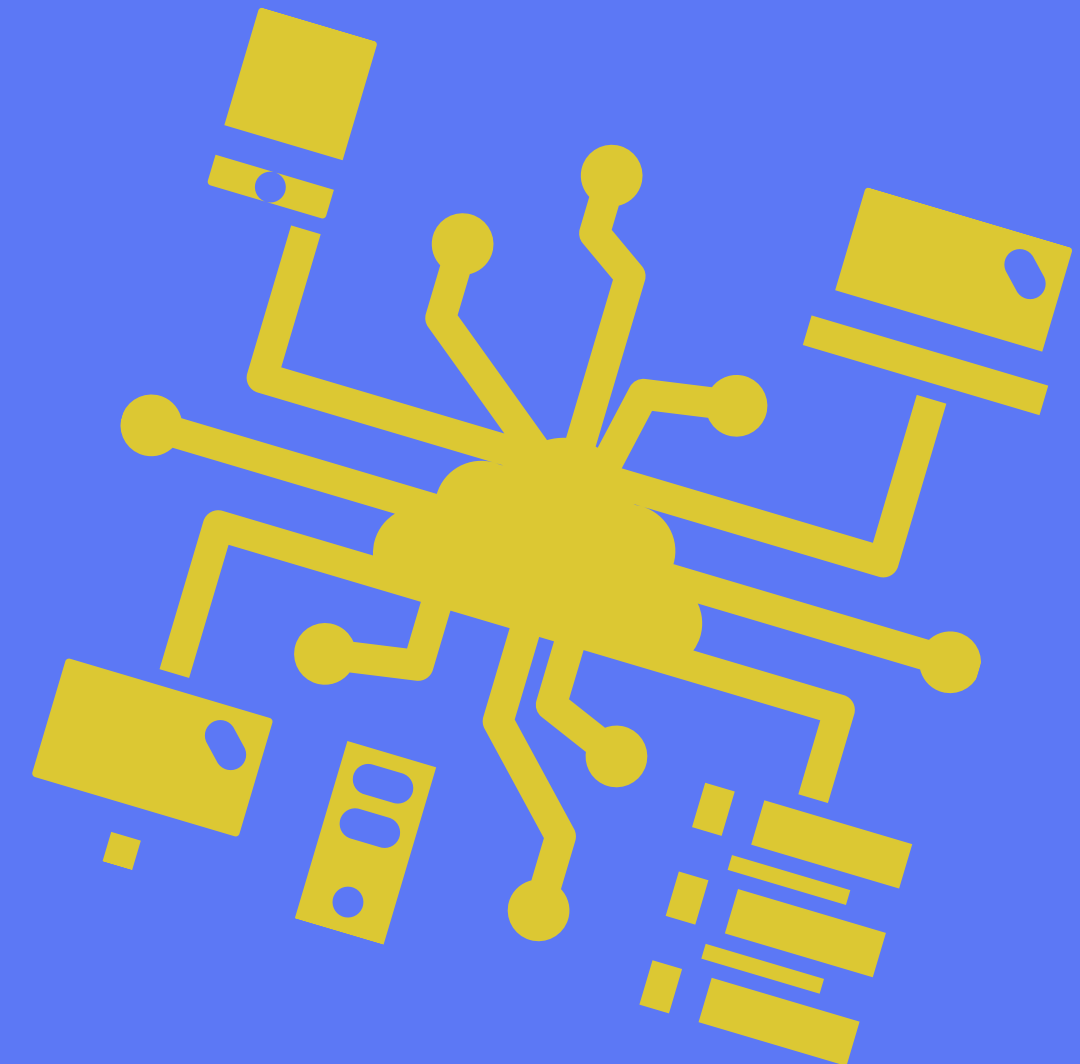


Le Déploiement public

Node.js permet donc d'avoir un jeu 100% utilisable **en local** mais pour rendre le jeu réellement **accessible sur Internet**, nous déploierons le jeu sur **Railway**. Il s'agit d'une plateforme d'hébergement cloud.

Le code du projet est envoyé sur Railway, qui :

- 1. Installe les dépendances Node.js**
- 2. Lance automatiquement le serveur**
- 3. Attribue une URL publique**



Le rat de WallStreet

Le diagramme de déploiement

Diagramme de déploiement UML - Le rat de Wall Street

